UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Enunciat de la pràctica de laboratori

Lab 3:
Display 7 segments

L3. Display 7 segments

L3(A) Multiplexat en el temps del display

L3(B) Interrupcions generades per botons

1 Objectius

L'objectiu d'aquesta pràctica és controlar un grup de 4 displays de 7-segments de manera que el microcontrolador pugui presentar informació a través de les seves sortides.

Durant la primera part de la pràctica L3(A), farem servir botons d'entrada i consultarem el seu estat pel mètode d'enquesta (polling). Segons l'estat dels botons anirem manipulant els 4 displays per pintar un número mitjançant la tècnica de multiplexat en el temps.

Durant la segona part de la pràctica L3(B), l'objectiu serà la programació de les rutines de servei a les interrupcions (RSI). Això ens permetrà no haver de consultar constantment l'estat dels botons d'entrada. Amb aquest mètode es podrà generar una interrupció al apretar (o al deixar anar) el botó de tal manera que s'executin codis específics a dintre del microcontrolador. Per fer-ho, s'haurà de comprendre la configuració dels diferents paràmetres que intervenen en la gestió de les interrupcions (habilitació, prioritats, flancs d'activació, etc.).

En acabar la pràctica l'alumne serà capaç de:

- manegar informació tècnica donada pel fabricant de la placa de desenvolupament EasyPIC v7 que utilitzem a les pràctiques.
- cercar la informació necessària dins dels manuals de referència.
- aprofundir el coneixement dels PORTS d'E/S.
- controlar l'activació d'un display de 7-segments per fer-hi un dibuix desitjat.
- entendre el concepte de multiplexat en temps, per aconseguir mostrar un nombre de diversos dígits al conjunt de 7-segments.
- solucionar problemes d'implementació com el *ghosting* que no són visibles durant la simulació
- entendre la diferència entre enquesta o interrupció per la gestió dels botons
- utilitzar els botons de forma que executin codi diferent quan estan apretats, quan no estan apretats, quan es produeix un flanc de pujada o quan es produeix un flanc de baixada
- entendre com configurar interrupcions en el PIC18F45K22
- entendre com implementar les rutines de servei a la interrupció
- entendre el concepte de flag de la interrupció
- entendre la utilitat d'activar o desactivar interrupcions

2 Introducció

La placa de desenvolupament EasyPIC v7 (Fig.1) disposa de 4 displays de 7 segments que ens permetran mostrar informació de manera senzilla, emprant els ports d'E/S.

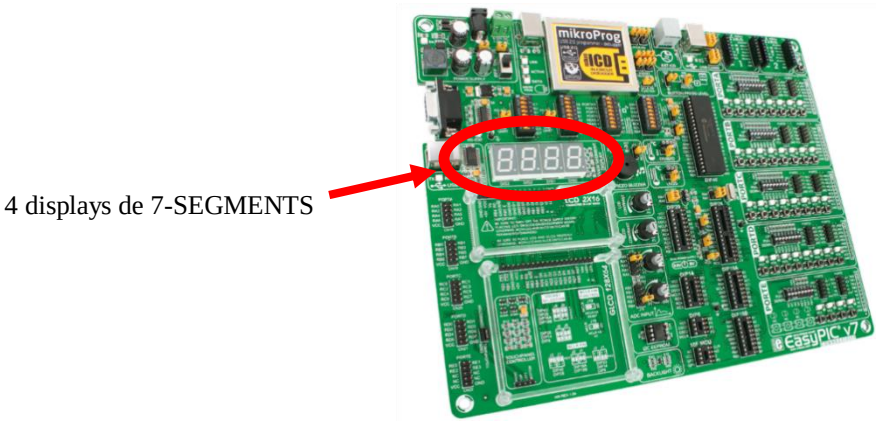

Fig. 1. Detall dels displays de 7 segments a la plataforma de desenvolupament EasyPIC v7.

Aquests 4 displays de 7 segments estan connectats amb una configuració anomenada "Càtode Comú", que vol dir que els 8 leds del display 7-segments (7 per crear la figura i un pel punt decimal) comparteixen una connexió a massa, i per tant són actius a "1". La figura 2 mostra la connexió dels quatre displays extreta del manual de la placa.

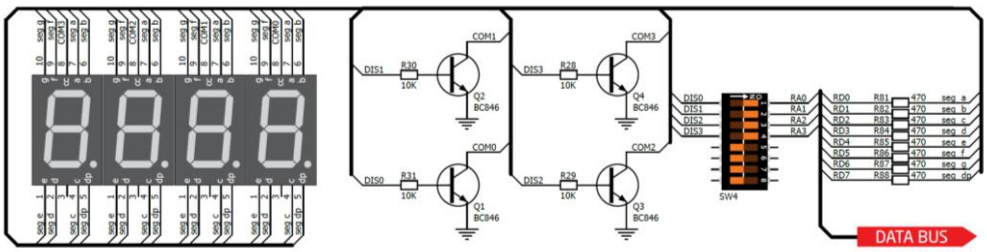

Fig. 2. Connexió a la placa dels 4 7-segments.

Observant les connexions a la placa podem concloure que:

- L'activació dels leds del display depèn del PORTD.
- El PORTD està connectat als quatre displays simultàniament.
- La selecció del display actiu es fa mitjançant el càtode comú, amb uns senyals anomenats DIS0, DIS1, DIS2 i DIS3.
- Els senyals DISx es poden connectar al PORTA mitjançant el switch SW4.

Finalment, si observem amb detall el circuit de selecció del display actiu, per selecció del càtode comú, veiem que el regeix un transistor tipus NPN i que s'activarà per "1", és a dir, quan posem un "1" a la senyal DISx s'activa el corresponent display.

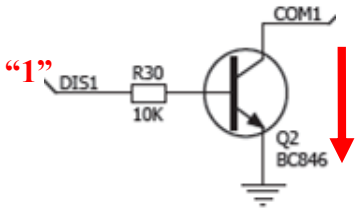

Fig. 3. Circuit de selecció.

Per pintar en el display s'ha de seleccionar un únic display DIS0, DIS1, DIS2 o DIS3 amb el PORTA i tot seguit enviar pel PORTD el valor a pintar. A continuació s'espera una mica, es selecciona el següent display i se li envia el nou número i així successivament. Aquesta tècnica s'anomena "<u>multiplexat en el temps</u>". Si s'espera molt temps entre un dígit i el següent es veuran displays que s'encenen i s'apaguen donant una resultat poc atractiu. Si s'espera poc temps es barrejaran els valors pintats al conjunt. Teniu més informació disponible a Atenea a l'*Annex: info7Seg.pdf*. Llegiu-la amb atenció ja que serà una part molt important de la pràctica. En particular, mireu el punt 3 del document on es fa referència al problema del ghosting, que és un problema d'implementació que haureu de solucionar al laboratori.

A continuació s'inclouen una sèrie de passos per simular els 4 displays de 7-segments a Proteus:

2.1- Incloure l'arxiu `config.h` al projecte de Proteus. Aquest arxiu està disponible a Atenea.

2.2- Configurar la simulació del PIC18F45K22 a Proteus perquè funcioni a 8MHz de tal manera que la simulació i la placa EasyPicv7 funcionin a la mateixa velocitat de rellotge. Per fer-ho heu d'anar a la pestanya de l'esquemàtic i fer doble click sobre el microcontrolador. S'obrirà una finestra per editar el component i s'haurà de modificar el valor de Processor Clock Frequency a 8MHz.

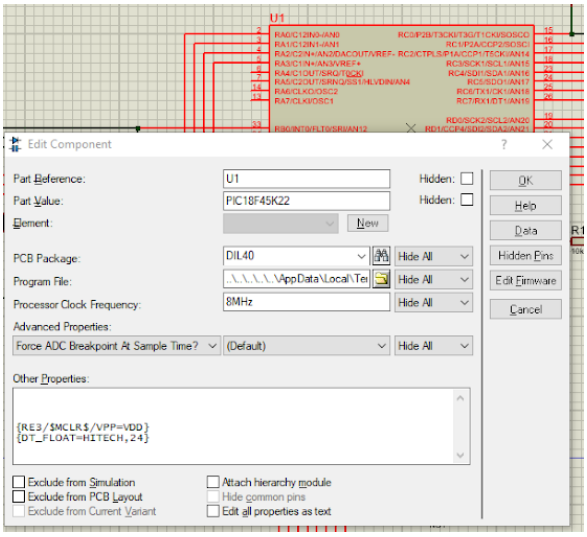

Fig. 4. Captura de pantalla pel canvi de la velocitat del clock.

2.3-Disseny de l'esquema elèctric sobre Proteus. Farem el disseny amb Proteus amb el microcontrolador PIC18F45K22 i hi inclourem el bloc de 4 displays de 7-segments "7SEG-MPX4-CC" que funciona en càtode comú, tal com necessitem. Per gestionar la selecció dels displays, canviarem el circuit real amb els transistors NPN per portes NOT. A nivell lògic funcionen igual (al posar un "1" a la porta, surt un "0" del negador que fa que el display corresponent estigui connectat a "0" ó terra i per tant es tanca el circuit i es pot il·luminar el display) i estalviem que Proteus hagi de fer la simulació d'un circuit analògic amb els transistors, que ralentitzaria molt la simulació.

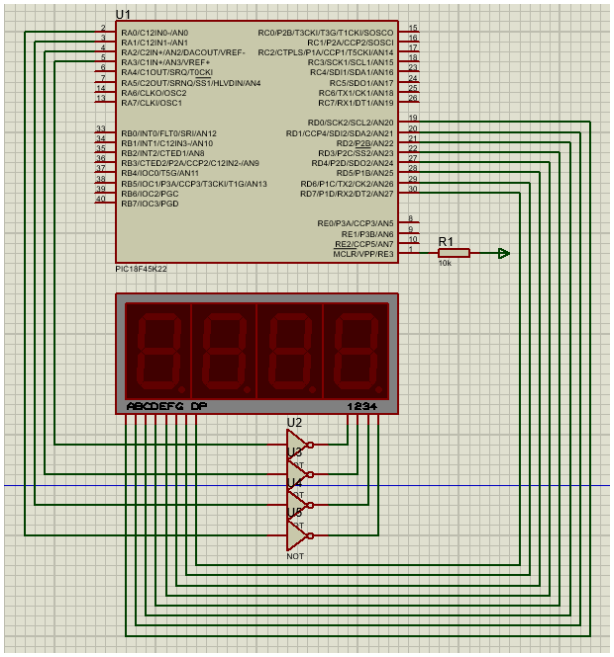

Fig. 6. Model per l'esquema de Proteus.

2.4-Podeu implementar l'espera entre un dígit i el següent amb `__delay_us(x)` on `x` és el temps d'espera en microsegons o `__delay_ms(x)` per fer esperar `x` milisegons (vigileu que té **2** guions baixos al davant). Per fer servir aquests delays necessiteu afegir `#define _XTAL_FREQ 8000000` al principi del vostre codi per indicar a la funció que la freqüència del clock és de 8MHz. Consulteu els arxius sobre la Freqüència Fosc del PIC *infoFosc.pdf* i *infoGraficIncludesXC8_PIC18F45K22.pdf* que trobareu a Atenea per a més informació.

3 Treball Previ Multiplexat en el temps L3 (A)

Fer un programa en llenguatge C amb les següents funcionalitats:

3.1- Llegir l'estat del pin RC0 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de pujada en aquest pin es suma +1 al comptador del dígit de la dreta i es pinta el valor al seu display. Si el comptador passa de 9, saltarà al valor 0.

3.2- Llegir l'estat del pin RC1 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de pujada en aquest pin es suma +1 al comptador del segon dígit començant per la dreta i es pinta el valor al seu display. Si el comptador passa de 9, saltarà al valor 0.

3.3- Llegir l'estat del pin RC2 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de pujada en aquest pin es suma +1 al comptador del tercer dígit començant per la dreta i es pinta el valor al seu display. Si el comptador passa de 9, saltarà al valor 0.

3.4- Llegir l'estat del pin RC3 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de pujada en aquest pin es suma +1 al comptador del dígit de l'esquerra del tot i es pinta el valor al seu display. Si el comptador passa de 9, saltarà al valor 0.

3.5- Llegir l'estat del pin RC4 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de baixada en aquest pin pinti el valor 0000 als displays.

3.6- Llegir l'estat del pin RC5 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de baixada en aquest pin es pintarà un número aleatori entre 0 i 9999. Per generar números aleatoris podeu fer servir `srand()` i `rand()`, i necessitareu incloure la llibreria `#include <stdlib.h>`. Trobareu informació sobre aquestes i altres rutines i com utilitzar-les al manual de referència del compilador: "*MPLAB XC8 C Compiler User's Guide*", secció "*Appendix A. Library Functions*". Podreu trobar l'explicació sobre `rand`, `srand`, així com les rutines de delay `__delay_ms` i `__delay_us`. Trobareu aquest document a Atenea amb el nom Compilador XC8 al link:
`https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/6915908/mod_resource/content/3/xc8.pdf`

3.7- Llegir l'estat del pin RC6 per enquesta. Cada cop que es detecti un flanc de baixada en aquest pin canviarà l'estat dels displays, inicialment estaran tots els displays encesos però al detectar el flanc de baixada passaran a estar tots apagats. Amb el següent flanc de baixada tornaran a estar encesos i així successivament. La resta de funcionalitats descrites anteriorment han d'estar actives encara que estiguin apagats tots els displays.

4 Rúbrica treball Previ Multiplexat en el temps L3 (A)

	Iniciat (0-2.5 punts)	En desenvolupament (2.5-5.0 punts)	Aconseguit (5.0-7.5 punts)	Exemplar (7.5-10 punts)
Botons (2 punt):	Hw mal dissenyat i funcionament erroni	Hw mal dissenyat o funcionament erroni	Funcionament correcte però mal ús de recursos	Funciona perfectament
Flancs (3 punts):	Mala detecció de flancs	Detecció de flancs correctament implementada però no fa servir funció independent o estructura	Detecció de flancs en una funció independent però codi mal estructurat per la gestió de múltiples situacions	Detecció de flancs en una funció independent amb el codi estructurat adequadament per la gestió de flancs de pujada o baixada
Números aleatoris (3 punts):	No hi ha cap generació de números aleatoris	La seqüència de números aleatoris és sempre la mateixa	La seqüència de números aleatoris és repeteix en algunes condicions	A cada execució apareix una sèrie diferent de números aleatoris
Display 7-segments (2 punts):	Hw mal dissenyat	Visualització incorrecta als displays	Codi poc eficient amb especial èmfasis en com es mapegen els números als displays i el multiplexat en el temps	Funciona perfectament

5 Treball Previ Interrupcions per botons L3 (B)

El programa a desenvolupar en aquesta segona part de la pràctica consisteix en pintar al display de 7-segments un número mitjançant els botons associats a les interrupcions INT0, INT1 i INT2, per tant **haureu d'escriure el codi d'atenció a la interrupció corresponent (no és correcte fer servir consulta o polling per les interrupcions)**. El botó INT0 el farem servir per generar un número aleatori i per encendre/apagar els displays. El botó de la INT1 el farem servir per sumar un al número que hi ha als displays, i el botó de la INT2 el farem servir per restar-ne un.
El codi a implementar ha de complir els següents requeriments:

5.1- Configurar un polsador associat a la interrupció externa INT0 d'alta prioritat que quan es detecti un flanc de **baixada** generi un número aleatori entre 0 i 9999, i encengui els displays per tal que es vegi. També aquesta pulsació haurà d'habilitar o deshabilitar les interrupcions de baixa prioritat INT1 i INT2. Si aquestes estan habilitades llavors passen a inhabilitades i viceversa. Si es torna a apretar aquest polsador, s'apagaran els displays i la INT1 i INT2 estaran deshabilitades. Si es torna a apretar es tornarà a generar i mostrar un nou número aleatori entre 0 i 9999 i s'habilitarà un altre cop la INT1 i INT2.

5.2- Configurar un polsador associat a la interrupció externa INT1 de baixa prioritat que quan es detecti un flanc de **pujada** sumi +1 al número representat al display de 7-segments.

5.3- Configurar un polsador associat a la interrupció externa INT2 de baixa prioritat que quan es detecti un flanc de **pujada** resti -1 al número representat al display de 7-segments.

5.4- Les interrupcions són un punt crític a la programació de microcontroladors degut a que la seva natura asíncrona fa que sigui difícil debugar, tracejar i testejar el codi. Per tant, és necessari ser meticulós en la fase de desenvolupament per evitar errors crítics. En el nostre PIC farem algunes proves per veure que hem programat adequadament. En primer lloc posarem un software breakpoint a la rutina de servei a la interrupció que gestiona INT0 i mirarem que l'execució del codi s'atura correctament i s'executa el codi corresponent fent servir el botó F10 per avançar línia a línia mentre debuguem. Indiqueu al codi, al costat del codi d'atenció a la interrupció un comentari amb el millor i el pitjor temps d'execució del vostre codi de la interrupció. Podeu posar dos breakpoints diferents i amb el botó de continuar la simulació podreu avançar d'un a l'altre. A la part baixa del programa veureu el temps transcorregut.

5.5- Posarem un hardware breakpoint al pin INT0 que s'activi amb el flanc de baixada. Podeu veure el vídeo tutorial Breakpoints i Hardware Breakpoints en la web de Proteus `https://www.labcenter.com/tutorials/` o a youtube amb l'usuari Labcenter Electronics Ltd
`https://www.youtube.com/watch?v=qFkcELwgBuM.`

5.6- Estresseu el sistema per a forçar l'aparició de bugs no detectats. Aquesta tècnica consisteix en provocar moltes més interrupcions per segon que les que s'esperarien en funcionament normal. Per a tal fi, substituïu els polsadors per un generador de funcions que generi interrupcions a una freqüència molt elevada o un generador de polsos que trobareu al menú Generators. Podeu *seleccionar Analogue Types = Pulse, Pulse (High) Voltage = 5V*, i anar canviant el valor de *Frequency*. Comproveu fins a quina freqüència màxima pot arribar el generador abans de que el vostre codi deixi de funcionar correctament. Indiqueu el valor en un altre comentari al vostre codi.

6 Rúbrica treball Previ Interrupcions per botons L3 (B)

	Iniciat (0-2.5 punts)	En desenvolupament (2.5-5.0 punts)	Aconseguit (5.0-7.5 punts)	Exemplar (7.5-10 punts)
Botò INT0 (1.5 punts):	Hw mal dissenyat i funcionament erroni	Hw mal dissenyat o funcionament erroni (flanc de pujada)	Funcionament correcte però mal ús de recursos o mala configuració	Funciona perfectament i les interrupcions associades estan ben gestionades
Botò INT1 (1.5 punts):	Hw mal dissenyat i funcionament erroni	Hw mal dissenyat o funcionament erroni (flanc de pujada)	Funcionament correcte però mal ús de recursos o mala configuració	Funciona perfectament i les interrupcions associades estan ben gestionades
Botò INT2 (1.5 punts):	Hw mal dissenyat i funcionament erroni	Hw mal dissenyat o funcionament erroni (flanc de baixada)	Funcionament correcte però mal ús de recursos o mala configuració	Funciona perfectament i les interrupcions associades estan ben gestionades
Display 7-segments (3 punts):	Hw mal dissenyat	Visualització incorrecta als displays	Codi poc eficient	Funciona perfectament
Temps d'execució i freqüència interrupcions (2.5 punts):	No hi ha resposta	La resposta no és coherent	La resposta no està raonada	La resposta és raonada, justificada i coherent